WS 2026/27

Relationale Datenbanken und SQL

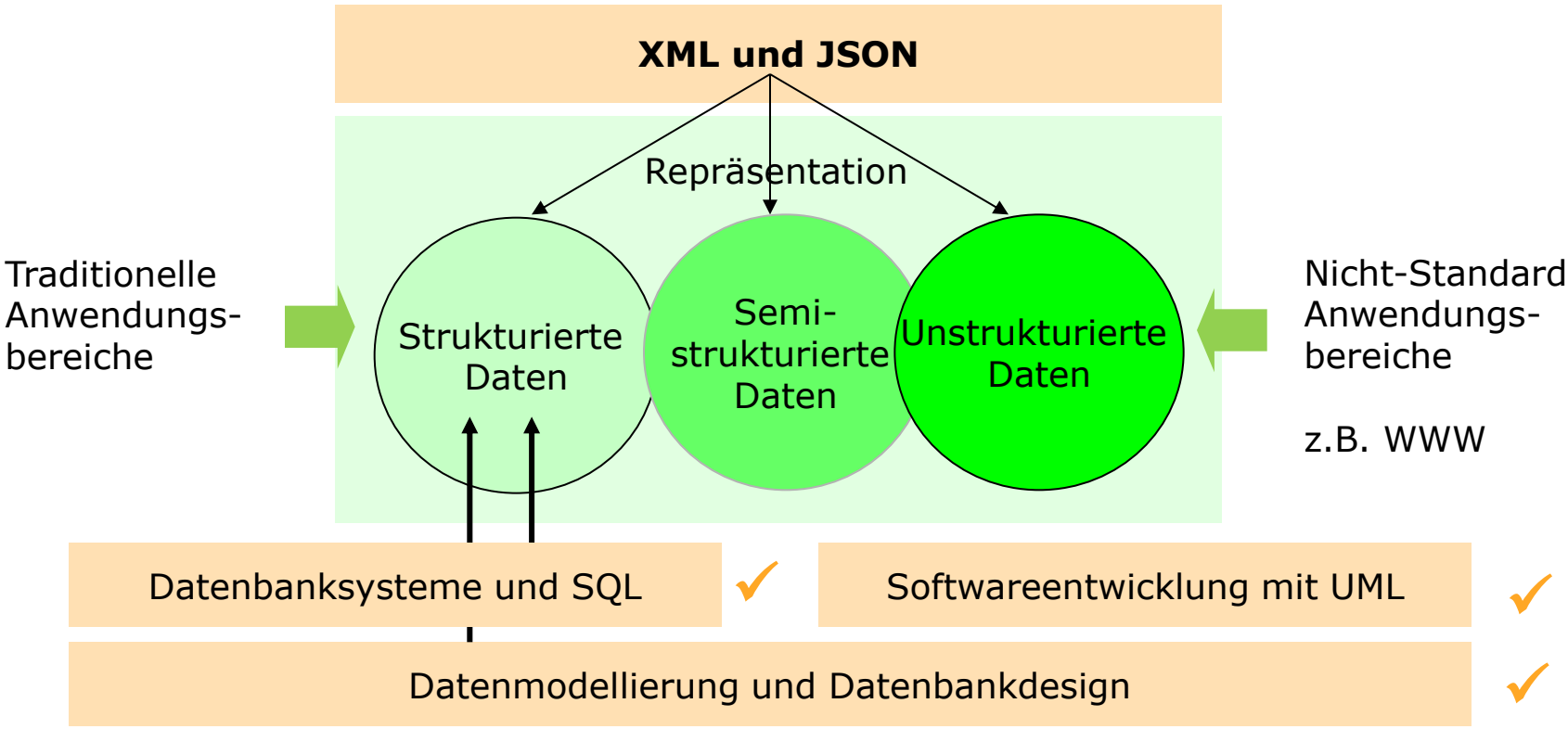
Vom Datenbanknutzer zum Datenarchitekten

Inhalt

- Vermittlung erweiterter **Techniken**, **Algorithmen** und **Konzepte von Datenbanksystemen** für die Anwendungsentwicklung
- Was haben wir behandelt?
  - Konzeptuelle Datenmodellierung mit UML
  - SQL-Vertiefung: rekursive/analytische Anfragen, Sichten, etc.
  - Prozedurale SQL-Erweiterungen
  - Aktive Datenbankmechanismen und Trigger
  - Datensicherheit und Zugriffskontrolle (inkl. SQL Injection)
  - Transaktionsverwaltung und Mehrbenutzersynchronisation
  - Objektrelationale Erweiterungen
  - Mehrdimensionale Datenmodellierung und Data Warehouses
  - Physische Datenorganisation
  - (etwas) Tuning von Datenbanksystemen
  - Einführung alternativer Datenbanksysteme
  - Data Engineering in der Praxis (P. Ritzler, smec gmbh)

© 2027

Data Engineering Roadmap (Bachleor)



Was ich Ihnen mitgeben möchte ...

- In den letzten Jahrzehnten kamen und gingen:
  - Programmiersprachen
  - Frameworks
  - Datenbankprodukte
- Beständig geblieben sind die grundlegenden Fragen:
  - Welche Daten besitzen wir und welche sind relevant?
  - Wie strukturieren und modellieren wir sie?
  - Wie sichern wir ihre Qualität, Konsistenz und Integrität?
  - Wie gewinnen wir daraus fachlich korrekte Erkenntnisse?
- Diese Fragen bleiben auch im KI-Zeitalter zentral!
  - KI kann Datenbanken nutzen und SQL generieren.
  - Aber KI ersetzt nicht das Verständnis von Daten

© 2027